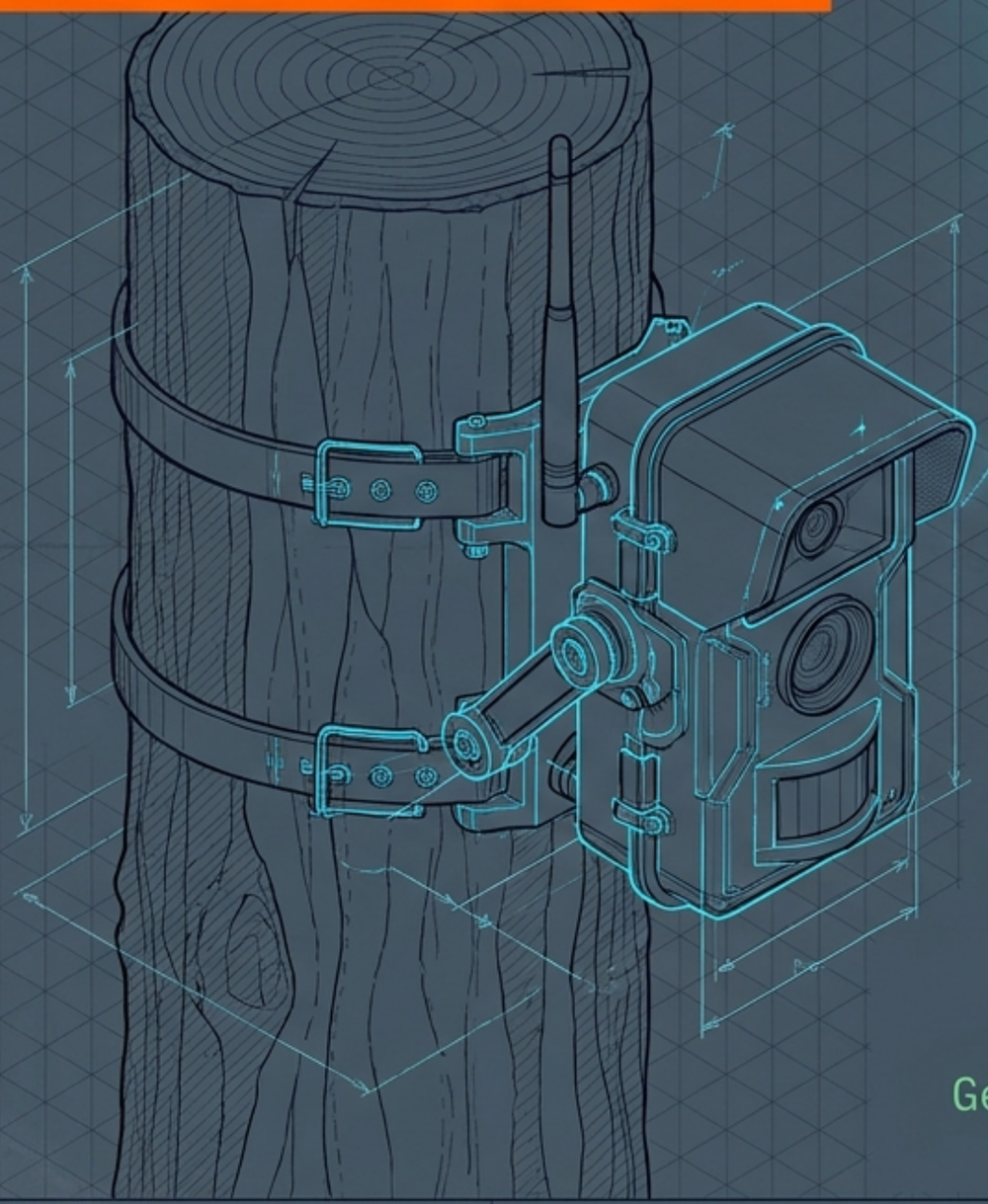
[JALON M-01 : VERROUILLÉ]



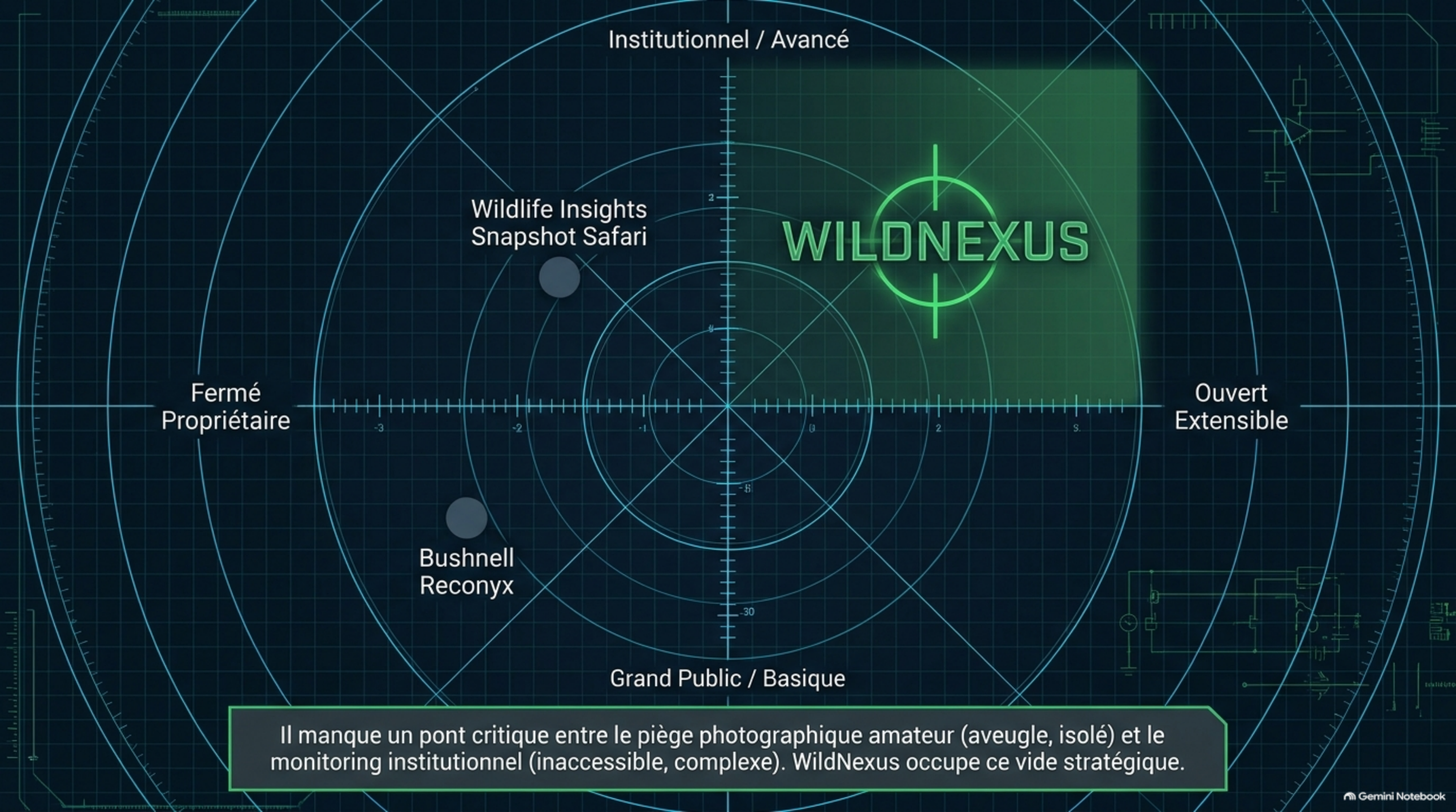
WildNexus : Infrastructure Distribuée d'Observation Écologique

Gel Architectural (M-01) & Stratégie Ingénierie P0

ENGINEER: A. DUBOIS / DATE: 2024.10.26 / PROJECT: WILDNEXUS / DWG NO: 001-A / REV: P0

ENGINEER: A. DUBGIS / DATE: 2024.10.26 / PROJECT: WILDNEXUS / DWG NO: 001-A / REV: P0

Gemini Notebook



Il manque un pont critique entre le piège photographique amateur (aveugle, isolé) et le monitoring institutionnel (inaccessible, complexe). WildNexus occupe ce vide stratégique.

Gemini Notebook

FONDATIONS WILDNEXUS

[NN-05] & [NN-09]

Éthique & RGPD

Exclusion militaire absolue (aucun usage de ciblage). Protection native de la vie privée humaine par l'Edge AI.

[NN-02]

Modèle Ouvert

Modèle Source-available / Ethical-source. L'innovation repose sur l'auditabilité et la reproductibilité par la communauté.

[NN-01]

Accessibilité

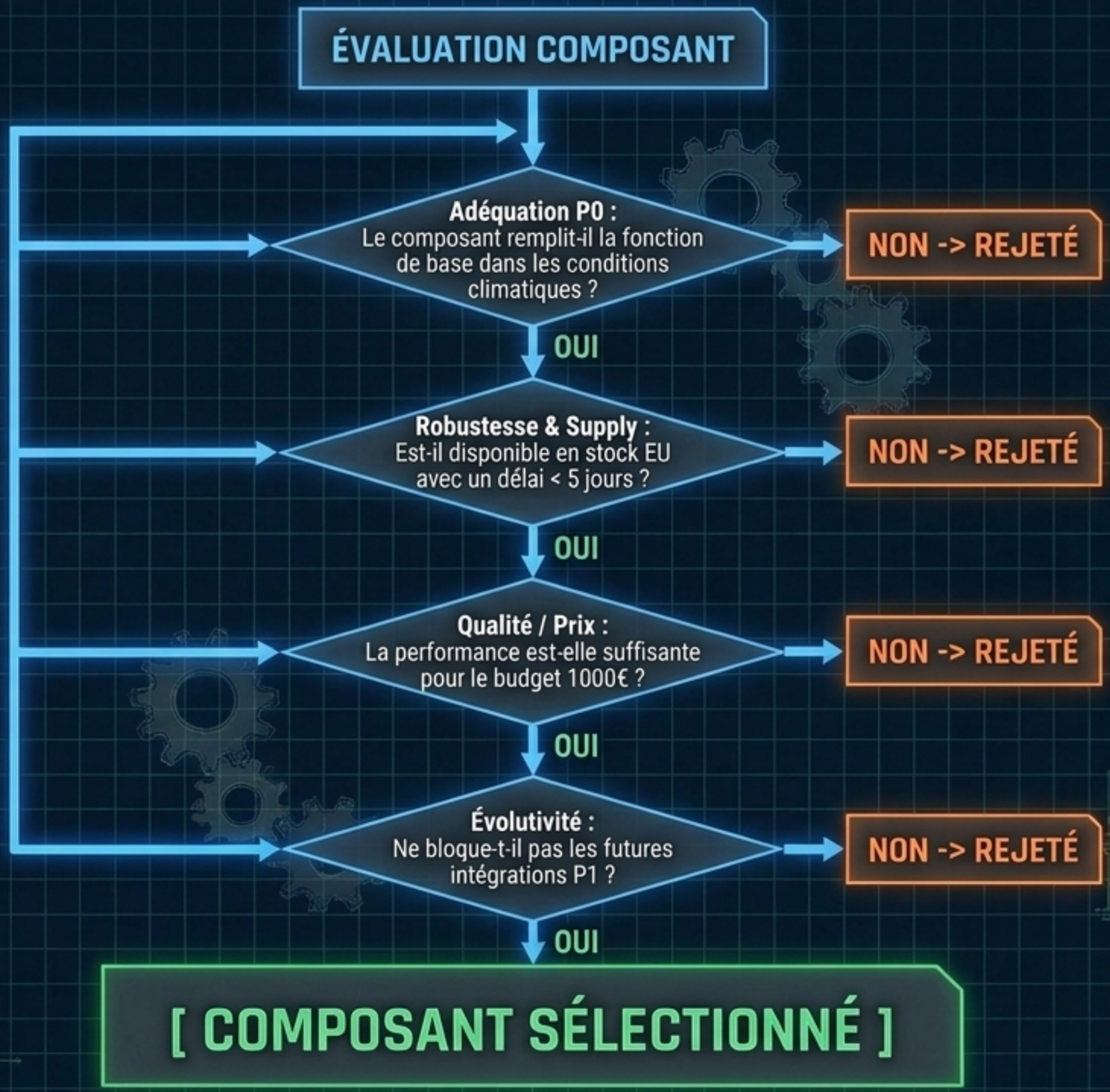
Modularité stricte. Prix cible public complet inférieur à 900€. Déployable sans équipe technique.

Les fondations non-négociables du projet.
Tout compromis technique violant ces trois piliers est systématiquement rejeté.

Gemini Notebook

Le périmètre P0 est strictement limité à la survie et la fiabilité d'un nœud de capture autonome. L'intelligence scientifique experte est différée aux phases P1 et P2.

Gemini Notebook



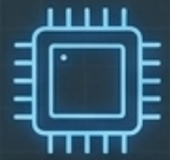
Règle d'or P0 :
Un composant offrant 80% des performances idéales mais livrable en 5 jours bat toujours un composant optimal exigeant 12 semaines d'approvisionnement.
Ne jamais sur-spécifier.

Gemini Notebook

FLUX DE DONNÉES RÉSEAU ET ÉTAGES D'INTELLIGENCE

[Edge AI]

Satellite Lite (P0)



ESP32-S3

LoRa

Capture, filtre binaire, stockage local

Métadonnées (LoRa)

Base / Master Nexus (P1)

Pi 5

SSD

4G

Passerelle locale, IA lourde (BirdNET-Go), agrégation

Synchro (4G / Wi-Fi)

Cloud (P2)

Archive distante, API, partage scientifique

Les données lourdes (fichiers RAW) restent locales via SD ou Wi-Fi court.
Seules les alertes et métadonnées légères transitent par radio longue portée.

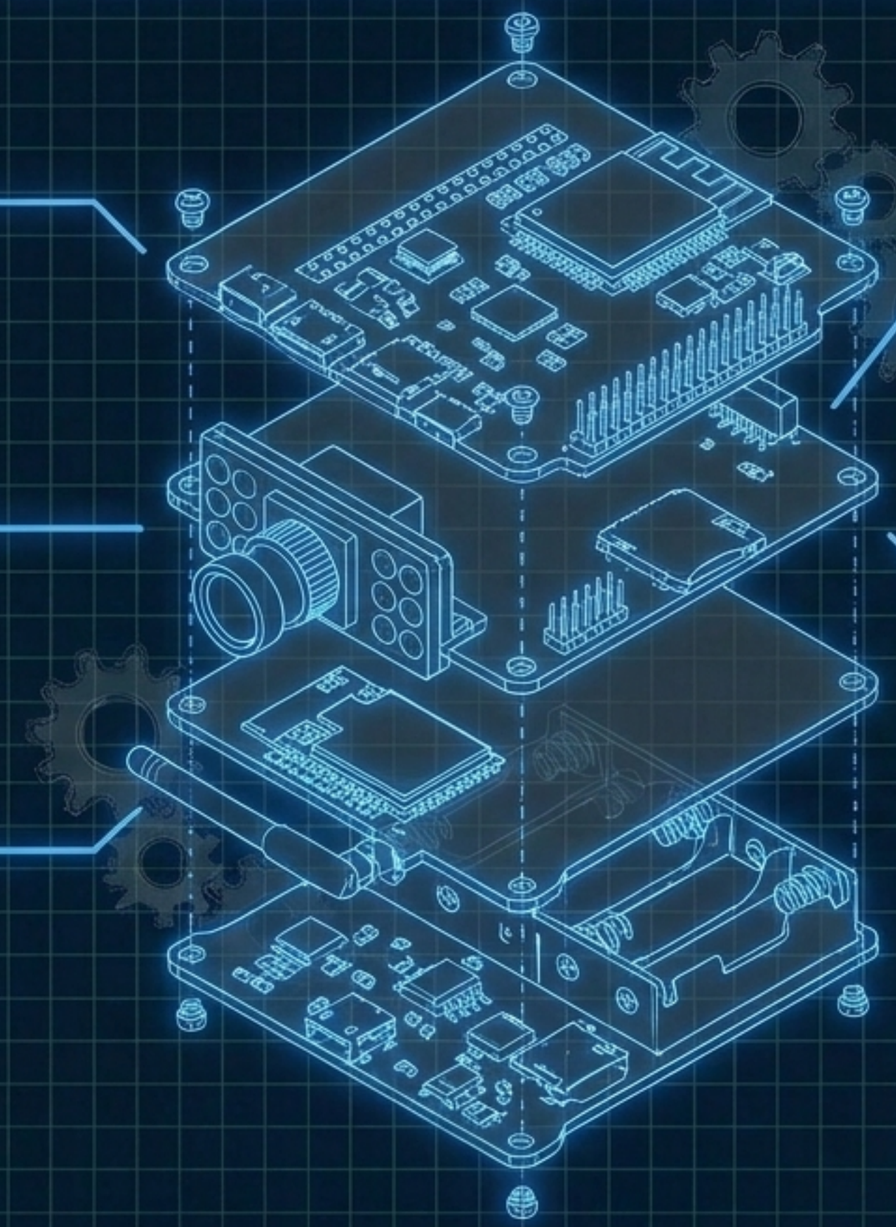
Gemini Notebook

SATELLITE LITE (P0) HARDWARE STACK

Cerveau (ADR-001) :
ESP32-S3-WROOM
(ULP, Wi-Fi/BLE provisionning)

Vision (ADR-002) :
Capteur OV5640 5MP DVP
+ Lentille M12 IR-corrigée
+ Cluster IR 850/940nm

Radio (ADR-003) :
Module RAK3172
(SX1262 LoRa EU868)



Énergie (ADR-005) :
Convertisseur Buck TPS62840
(Iq = 5 µA) + Holder 8xAA

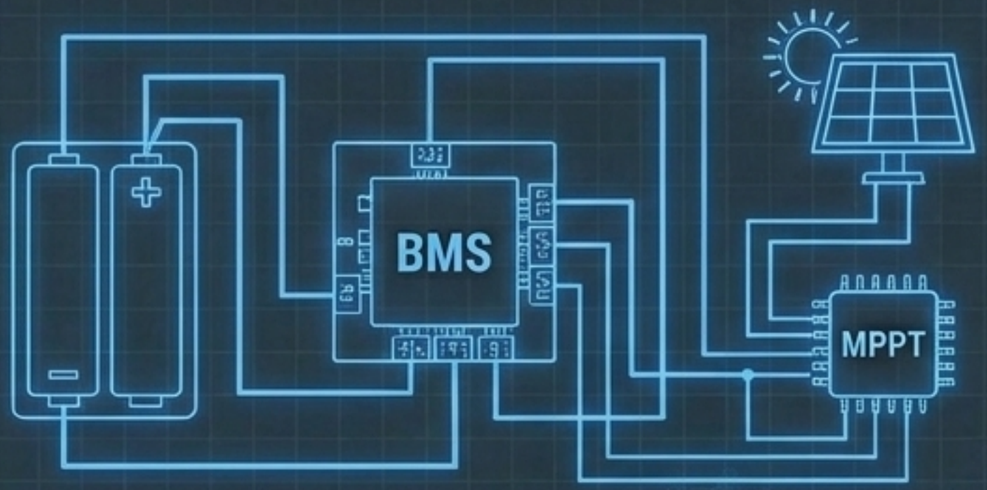
Stockage (ADR-004) :
Stockage **(ADR-004)** :
microSD industrielle 8-16 GB

Architecture Event-driven. Les sous-systèmes lourds (caméra, SD, LoRa) sont physiquement coupés par MOSFET entre les événements pour préserver l'énergie.

Gemini Notebook

[COMPLEXE & LIMITÉ]

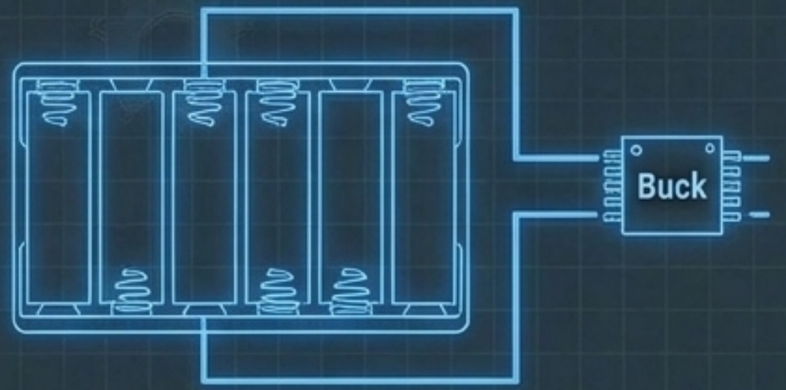
Rejeté : 2x 18650 LiFePO4



~12.8 Wh

[STANDARD INDUSTRIE]

Retenu : 8x AA Lithium 4S2P

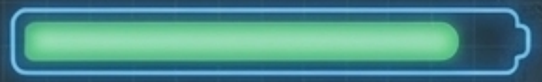
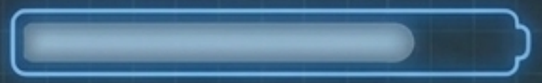


~42 Wh (3x plus d'énergie)

Modèle Caméra de chasse. L'utilisation de piles AA Lithium supprime le risque supply chain (zéro BMS) et multiplie l'énergie par trois. Objectif garanti : > 60 jours d'autonomie à < 100 µA en Deep Sleep.

Gemini Notebook

DIAGNOSTIC COMPARISON: MCU & CAMERA PAIRINGS

CONFIGURATION	BILAN		DÉTAILS TECHNIQUES
ESP32-S3 + OV5640	[RETENU P0]	 ÉQUILIBRE	Équilibre parfait : Interface DVP native, sommeil ULP, chaîne d'outils mature et prototypage rapide.
Raspberry Pi + Pi Cam	[REJETÉ P0]	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	Zéro efficacité énergétique, temps de boot lent, dépendance à une architecture Linux permanente.
ESP32-S3 + + Sony IMX462	[DIFFÉRÉ P1]	 COMPLEXITÉ	Vision nocturne inégalée, mais exige une interface MIPI complexe et un traitement ISP externe.

P0 exige un équilibre. L'OV5640 offre une résolution réelle de 5MP sans nécessiter d'architecture Linux énergivore ou d'interface MIPI complexe.

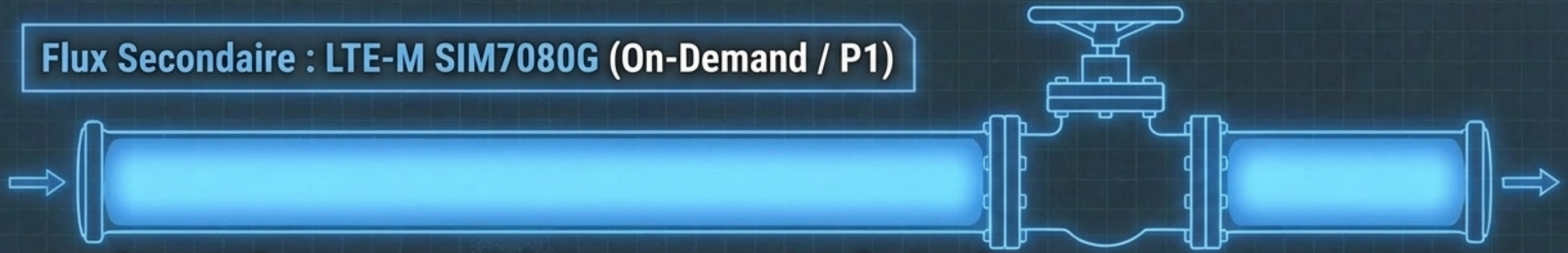
Gemini Notebook

Duty Cycle vs. Payload

Flux Primaire : LoRa P2P EU868 (Permanent)

Transfert continu mais limité. Payload : 50 octets (Alertes, Timestamp, Batterie, Score IA).
Contrainte réglementaire : Max ~12 événements/heure à SF12.

Flux Secondaire : LTE-M SIM7080G (On-Demand / P1)



Activé ponctuellement uniquement via une commande LoRa downlink pour télécharger une image lourde (3MP).

La physique et la loi (ETSI EN 300 220) interdisent le transfert d'images brutes via LoRa.
Le réseau LPWAN ne transporte que l'essentiel ; le LTE-M interviendra ponctuellement en P1.

Gemini Notebook

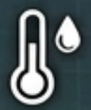
ONBOARD SENSOR MATRIX

CAPTEURS CŒUR (P0)

- Caméra Visible / IR
(Event-based)

- Capteur PIR
(Deep sleep trigger)

- Micro mono MEMS
(Audio clips locaux)


- Capteur SHT31
(Température / Humidité interne)

MODULES SPÉCIALISÉS (P1/P2)

- Radar mmWave
(Basse consommation)

- Caméra Thermique LWIR
(Nocturne premium)

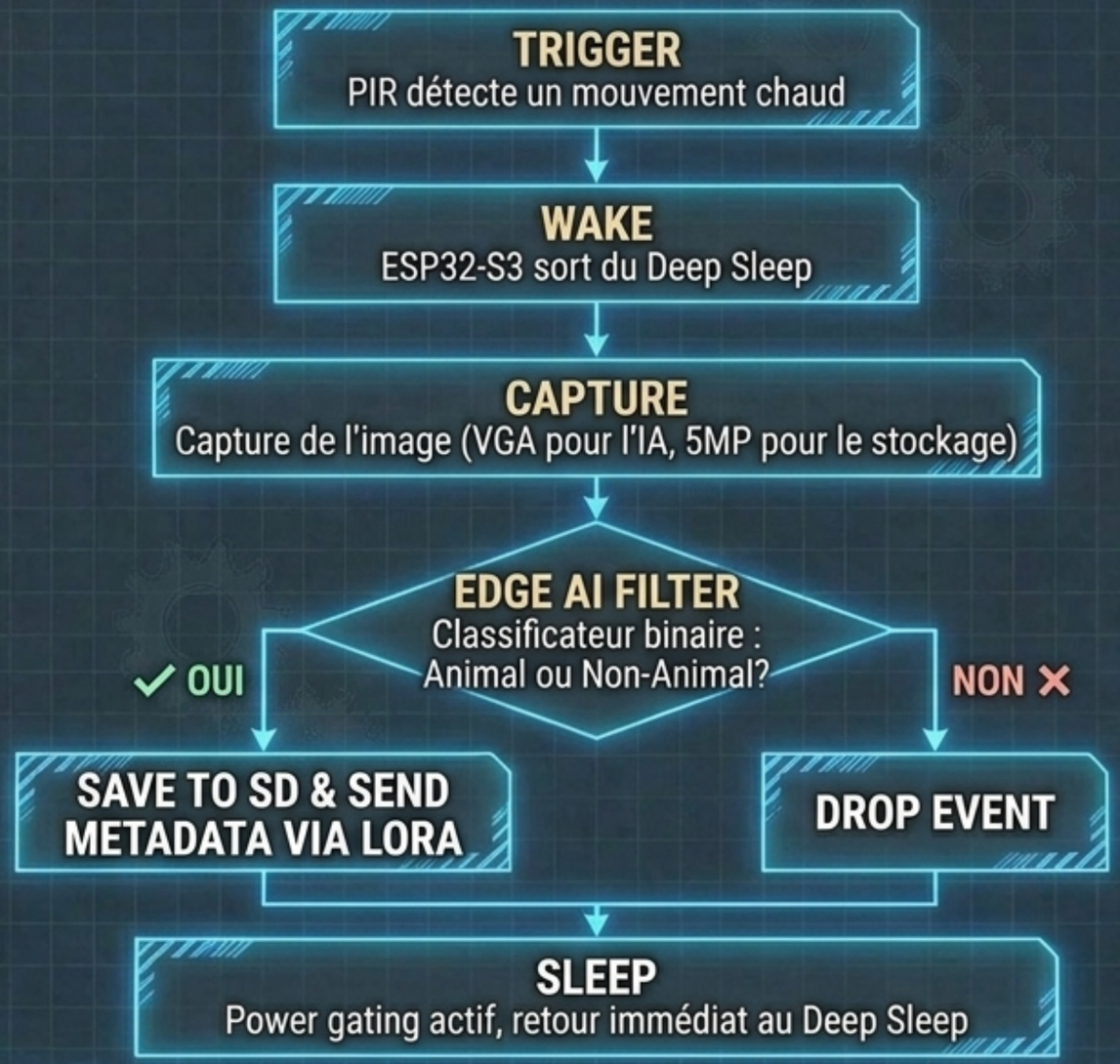
- Micro Ultrasons
(Détection Chauves-souris à 192kHz)

WildNexus fonctionne par profils. Éviter le piège du boîtier universel :
un module tout-en-un serait trop cher, trop massif et impossible à étanchéifier (IP67).

Gemini Notebook

EDGE AI EVENT TRIGGER FLOWCHART

State Machine Logic (Software View)

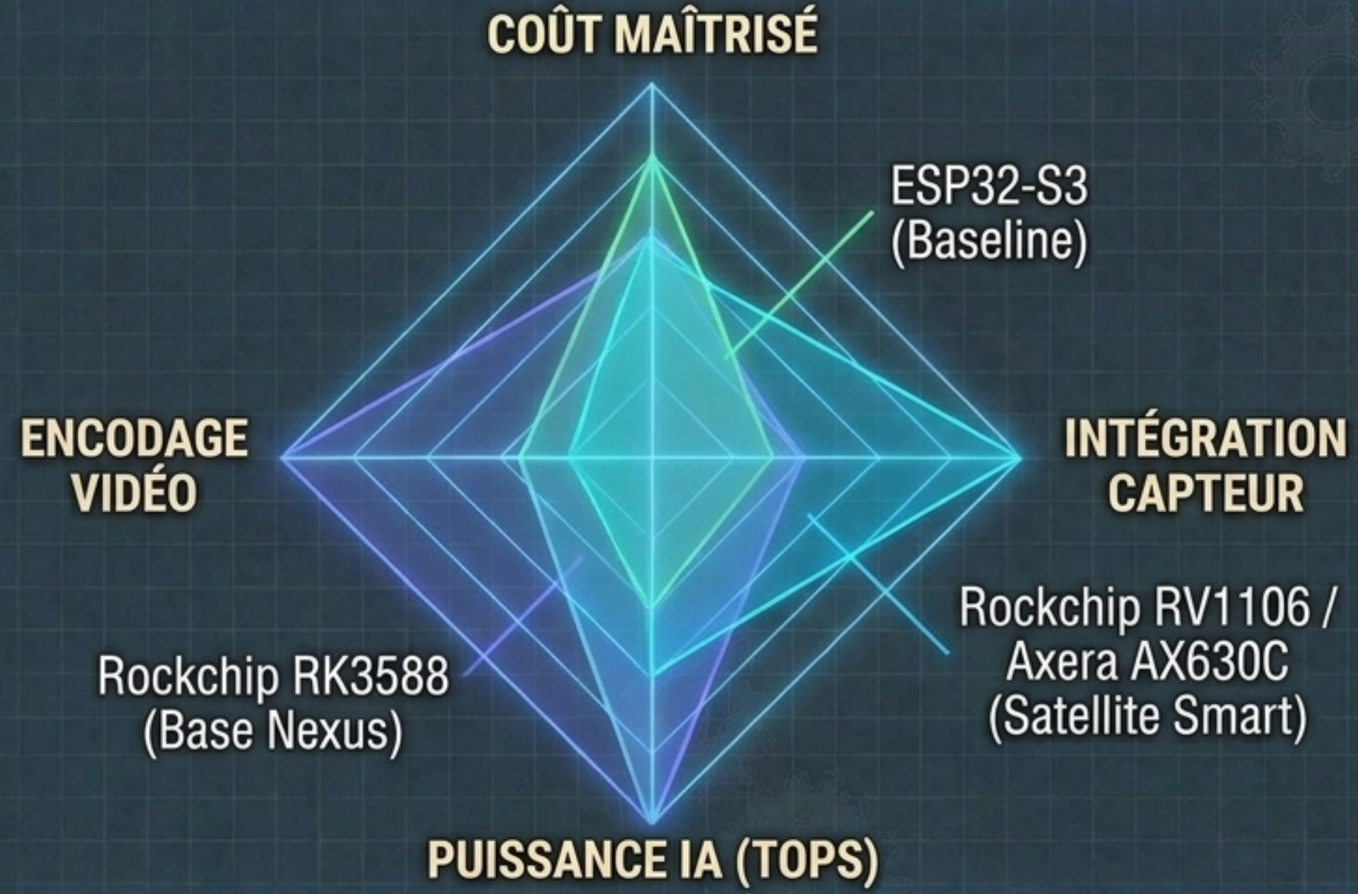


Bioacoustics Note

Insight de la communauté Open Ecoacoustics : Pour le futur module audio P1, l'utilisation du clustering HDBSCAN sur les embeddings raw surpasse les simples scores de confiance.

Gemini Notebook

NEXT-GEN CANDIDATES RADAR CHART



- Baseline : L'ESP32 gère et sécurise la Phase 0.
- Satellite Smart : L'écosystème Rockchip/Axera ajoute un NPU pour la vision lourde à bas coût.
- Base Nexus : Le RK3588 est l'alternative puissante (6 TOPS) au Raspberry Pi 5.

L'ESP32 sécurise le P0. Cependant, l'écosystème Rockchip/Axera représente la meilleure trajectoire future pour débloquer l'IA lourde périphérique en P1.

Gemini Notebook

ALLOCATION BUDGÉTAIRE STRICTE 1000€

- Contrainte stricte de 1000€ assumée pour forcer la frugalité.
- Risque géré : Réduction à 2 nœuds (au lieu de 5) pour la phase EVT.
- Indépendance financière absolue garantie lors du Proof of Concept.

Gemini Notebook

TRANSITION VERS LE PROTOTYPE PHYSIQUE

M-01 CHECK

- Gel Architectural.
- Achats centralisés (Mouser/DigiKey BE).
- Validation des alternatives supply chain.

WP03 FIRMWARE

- Implémentation de la machine d'états logic et intégration du power gating des périphériques.

M-02 TARGET

- Prototype Banc Fonctionnel.
- Validation physique au Nordic PPK2 (Mesure < 100 µA en Deep Sleep requise).

La nature ne se conserve pas, elle se revivifie.
WildNexus est l'outil pour y parvenir.

Gemini Notebook